Cotización y análisis de Firewall de Nueva Generación (NGFW)

PagoClaro Fintech S.A.S. · Caso C05 · Pasarela de pagos y billetera digital

1. Resumen ejecutivo

Se dimensionó el NGFW para una fintech de 20 equipos con núcleo transaccional en nube pública (IaaS), API de pagos expuesta y VPN hacia la sede. Se comparan tres opciones comerciales a 3 años (equipo + licencias de seguridad activa + soporte).

Opción	Costo equipo + licencias 3 años	TCO 3 años	Puntaje ponderado (sobre 5)
Palo Alto PA-440	$32.500.000	$36.000.000	4,00
Fortinet FortiGate 100F	$17.500.000	$20.100.000	4,25
Ruijie RG-WALL 1600-Z5100-S	$10.500.000	$12.800.000	3,25

2. Contexto del caso y riesgos a mitigar

Riesgo del caso C05	Cómo lo cubre el NGFW	Escenario de alerta (Wazuh)
Fraude y toma de cuentas	Control por aplicación/usuario, bloqueo por reputación y GeoIP, MFA en VPN (tokens YubiKey)	Inicio de sesión anómalo por VPN (NGFW/Wazuh)
Compromiso del API de pagos	IPS con firmas de inyección/exploits, filtrado L7, segmentación de la VPN a la nube (complementa al WAF)	Cambio en archivos críticos (FIM)
Acceso indebido a la BD de transacciones	Micro-segmentación y reglas mínimas privilegio hacia la subred de BD; registro completo de sesiones por syslog	Cuenta privilegiada nueva

3. Dimensionamiento con seguridad activa

Parámetro	Supuesto / requisito	Justificación
Usuarios / equipos	20 (11 Win11, 5 macOS, 4 Ubuntu Srv)	Dato del caso C05
Enlace a Internet	Hasta 300 Mbps simétrico (supuesto)	Sede pequeña; a validar con el ISP
Throughput con seguridad activa	Mínimo 1 Gbps con IPS+AV+App-ID	≥3 veces el pico esperado; margen por inspección SSL
VPN	IPsec sitio a sitio hacia IaaS + acceso remoto con MFA	Conexión VPN con la sede y usuarios remotos
Sesiones concurrentes	Mínimo 200.000	Holgura para crecimiento y tráfico de API
Servicios de seguridad	IPS, antivirus/anti-malware, filtrado URL/DNS, sandboxing, inteligencia de amenazas	Seguridad activa exigida por el caso
Integración	Syslog/CEF hacia Wazuh (SOC)	Triaje de los 3 escenarios de alerta
Alta disponibilidad	Equipo único; HA opcional como mejora (no cotizada)	Restricción de presupuesto
Soporte	Premium 24x7 con reemplazo (RMA), 3 años	Servicio crítico para pagos

4. Comparación técnica de opciones

Característica	Palo Alto PA-440	Fortinet FortiGate 100F	Ruijie RG-WALL 1600-Z5100-S
Throughput firewall	3,0 Gbps	20 Gbps	Confirmar en ficha del fabricante
Throughput con prevención de amenazas	2,2 Gbps (IPS+AV+AntiSpyware)	1,0 Gbps (Threat Protection); NGFW 1,6 Gbps	Confirmar en ficha del fabricante
VPN IPsec	100 túneles sitio a sitio; 250 GlobalProtect	Soporte nativo IPsec/SSL VPN, FortiClient	IPsec/SSL VPN
Sesiones concurrentes	400.000	Millones (ASIC)	Confirmar
Licenciamiento cotizado	Bundle de suscripciones + soporte premium, 3 años	Bundle UTP + FortiCare Premium, 3 años	Licencia 5 en 1 (IPS, AV, APP, URL, TI), 3 años
Gestión	Panorama / consola local; App-ID, User-ID	FortiGate GUI; Security Fabric (afín al FortiWeb del WAF)	Gestión en nube Ruijie Cloud
Integración Wazuh	Decoders disponibles	Decoders disponibles	Syslog genérico; reglas a construir
Canal en Colombia	Distribuidores autorizados	Amplio canal y mayoristas	Canal más limitado

5. Costo total de propiedad (TCO) a 3 años

Concepto (COP, sin IVA)	Palo Alto PA-440	Fortinet FortiGate 100F	Ruijie RG-WALL 1600-Z5100-S
Equipo + licencias de seguridad + soporte premium (3 años)	$32.500.000	$17.500.000	$10.500.000
Capacitación de 1 administrador (referencia)	$2.400.000	$1.500.000	$1.200.000
Energía y espacio, 3 años (≈60 W continuo)	$1.100.000	$1.100.000	$1.100.000
Instalación y puesta en marcha	No aplica (solo cotización)	No aplica (solo cotización)	No aplica (solo cotización)
TCO 3 años	**$36.000.000**	**$20.100.000**	**$12.800.000**
Equivalente mensual (÷36)	$1.000.000	$558.333	$355.556
IVA 19% (informativo)	$6.840.000	$3.819.000	$2.432.000

6. Matriz comparativa ponderada

Criterio	Peso %	Palo Alto	Fortinet	Ruijie
Seguridad activa y eficacia de prevención	25	5 (1.25)	4 (1.00)	3 (0.75)
Rendimiento con servicios activos	20	4 (0.80)	4 (0.80)	3 (0.60)
TCO a 3 años	20	2 (0.40)	4 (0.80)	5 (1.00)
Integración con Wazuh y VPN a la nube	15	5 (0.75)	5 (0.75)	2 (0.30)
Soporte y canal local en Colombia	10	4 (0.40)	5 (0.50)	3 (0.30)
Facilidad de administración	10	4 (0.40)	4 (0.40)	3 (0.30)
Puntaje ponderado (máx. 5,00)	**100**	**4.00**	**4.25**	**3.25**

7. Solicitud de 3 cotizaciones a proveedores autorizados

Se debe pedir una cotización formal por fabricante a un canal **autorizado** (verificar en el localizador de partners del fabricante). Los canales del presupuesto entregado son un punto de partida. Estado actual: **pendiente de emisión**.

Fabricante / modelo	Canal sugerido a consultar	N.º cotización	Fecha	Valor cotizado (COP)	Vigencia
Palo Alto PA-440 + bundle 3 años	Zones / distribuidor IT	____	___	_____	___
Fortinet FortiGate 100F + UTP 3 años	DataCenter360 / AVFirewalls	____	___	_____	___
Ruijie RG-WALL 1600-Z5100-S + 5 en 1, 3 años	Distribuidor Ruijie autorizado en Colombia	____	___	_____	___

8. Ajuste al presupuesto (CAPEX $70.000.000 · OPEX ≤ $5.000.000/mes)

Rubro CAPEX (presupuesto entregado)	Escenario Palo Alto	Escenario Fortinet
NGFW (equipo + licencias 3 años)	$32.500.000	$17.500.000
WAF FortiWeb 100E	$16.000.000	$16.000.000
Servidor SOC Wazuh (Dell R350)	$13.500.000	$13.500.000
EDR 20 activos (Kaspersky)	$4.800.000	$4.800.000
Tokens MFA (10 YubiKey)	$3.200.000	$3.200.000
Total CAPEX	**$70.000.000**	**$55.000.000**
Holgura frente a $70.000.000	$0	$15.000.000